

Άσκηση 3

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x^4 - 12x^3 + (52)x^2 + 43x.$$

- A.** Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της f .
- B.** Να κατασκευάσετε πίνακα μεταβολών.
- C.** Να προσδιορίσετε τα τοπικά ακρότατα και τις τιμές τους.
- D.** Να βρείτε το ολικό ελάχιστο της f στο $[1, 5]$.
- E.** Να εξετάσετε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = \lambda$ ανάλογα με το λ .